Traitement de plans pour AutoCAD LT

Module de nettoyage et de normalisation de plans d'architecte (fonds de plan), écrit entièrement en AutoLISP + DCL.

Version 1.0 — octobre 2026

- **Compatibilité** : AutoCAD LT 2024 et suivants, et AutoCAD complet.
- **Dépendances** : aucune. Ni .NET, ni ActiveX, ni Express Tools.
- **Installation** : un seul fichier à installer, `TraitementPlans.lsp`.

Installation

1. Copier `TraitementPlans.lsp` dans un dossier fixe, par exemple `C:\CAD\Lisp`.
2. Dans AutoCAD LT, commande **APPLOAD** :
   - choisir le fichier, puis **Charger** ;
   - pour un chargement automatique à chaque dessin : **Valise de démarrage** → **Contenu…** → **Ajouter**.
3. Facultatif, pour éviter l'avertissement de sécurité : **OPTIONS** → **Fichiers** → **Emplacements approuvés** → ajouter le dossier.

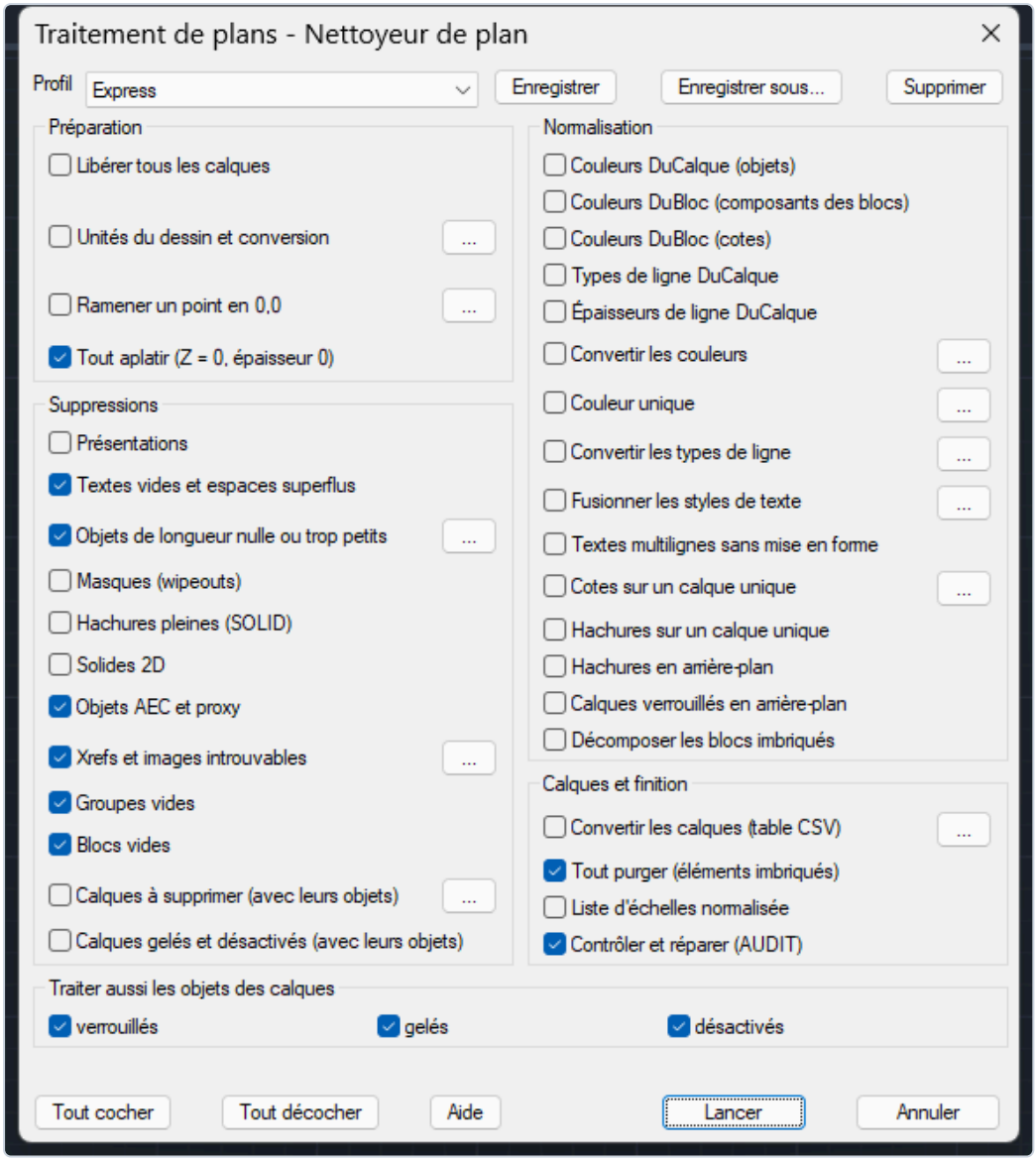
Au chargement, la ligne de commande affiche : `Traitement de plans 1.0 chargé`.

Commandes

Commande	Rôle
TP	Boîte de dialogue « Nettoyeur de plan » : cases à cocher, réglages, profils
TPEXPRESS	Nettoyage rapide avec le profil « Express », sans dialogue
TPPROFIL	Lance un profil choisi par son nom (utile dans les scripts)
TPLOT	Traite tous les dessins d'un dossier avec un profil
TPTABLECALQUES	Crée la table des calques du dessin (CSV pour Excel)
TPCALQUES	Convertit les calques d'après une table CSV
TPPURGE	Purge complète, éléments imbriqués compris, puis contrôle (AUDIT)
TPLIBERER	Dégèle, active et déverrouille tous les calques
TPAPLATIR	Met tout à Z = 0, blocs compris
TPORIGINE	Ramène un point désigné en 0,0
TPNEXPL	Décompose les blocs imbriqués
TPDOSSIER	Change le dossier des profils (par exemple un dossier réseau partagé)
TPAIDE	Aide

Annulation : tout traitement s'annule d'un seul **U**.

Le nettoyeur (commande TP)



Boîte de dialogue « Nettoyeur de plan » dans AutoCAD 2024

Préparation

- Libérer tous les calques.
- Unités du dessin, avec mise à l'échelle depuis une autre unité :
  - exemple : une base en centimètres mise en millimètres est agrandie 10 fois ;
  - le bouton **Mesurer** aide à reconnaître l'unité d'un plan.
- Ramener un point en 0,0.
- Tout aplatir (Z = 0, épaisseur 0).

Suppressions

- Présentations.
- Textes vides et espaces superflus.
- Objets de longueur nulle ou plus courts qu'une tolérance.
- Masques (wipeouts).
- Hachures pleines. Celles d'un import PDF sont gardées, car elles dessinent aussi les textes.

- Solides 2D.
- Objets AEC et proxy (exports d'AutoCAD Architecture / MEP).
- Xrefs et images introuvables ou non référencées, ou bien liaison des xrefs trouvées dans le dessin.
- Groupes vides et blocs vides.
- Calques choisis, avec leurs objets.
- Calques gelés ou désactivés, avec leurs objets.

Normalisation

- Couleurs DuCalque (objets) ou DuBloc (composants des blocs, cotes).
- Types et épaisseurs de ligne DuCalque.
- Table de conversion des couleurs, ou couleur unique.
- Conversion des types de ligne.
- Fusion des styles de texte et police unique.
- Textes multilignes sans couleurs, polices, soulignés ni masques. Les hauteurs relatives sont gardées.
- Cotes et hachures sur un calque unique.
- Hachures et calques verrouillés en arrière-plan.
- Décomposition des blocs imbriqués :
  - les composants du calque 0 et DuBloc prennent les propriétés de la référence ;
  - les attributs deviennent des textes.

Calques et finition

- Table de conversion des calques (CSV).
- Purge complète.
- Liste d'échelles normalisée, adaptée à l'unité du dessin.
- AUDIT.

En bas du dialogue, « Traiter aussi les objets des calques verrouillés / gelés / désactivés » indique si les objets de ces calques sont touchés. Les calques retrouvent leur état à la fin, sauf si « Libérer tous les calques » est coché.

Le rapport s'affiche à la fin, en ligne de commande : nombre d'objets supprimés, modifiés, de blocs redéfinis, avertissements.

Profils

Un profil est un jeu de cases et de réglages. Les boutons **Enregistrer**, **Enregistrer sous…** et **Supprimer** se trouvent en haut du dialogue.

Trois profils sont créés au premier lancement :

Profil	Pour quoi faire
Express	Nettoyage sans changement d'aspect : textes vides, objets nuls, proxy, xrefs introuvables, groupes et blocs vides, aplatir, purger, AUDIT
Base architecte	Express + présentations, masques, hachures pleines, mise en forme des textes, hachures en arrière-plan, xrefs non référencées. Les couleurs de l'architecte sont gardées
Fond de plan gris	Base architecte + tous les calques en couleur 8, objets DuCalque, composants des blocs et cotes DuBloc, épaisseurs DuCalque

Stockage : chaque profil est un petit fichier texte `.tpp`, dans `%APPDATA%\TraitementPlans` par défaut.

Partage avec les collègues : **TPDOSSIER** permet d'utiliser un dossier réseau commun.

Convertir les calques d'une base architecte

1. Ouvrir la base, lancer **TPTABLECALQUES**. Un fichier `… - calques.csv` est créé, avec tous les calques et leur nombre d'objets.
2. L'ouvrir dans Excel et remplir la colonne **Calque cible** :
   - **un nom** : les objets passent sur ce calque, créé au besoin avec la couleur, le type de ligne et l'épaisseur indiqués ;
   - **vide** : calque inchangé ;
   - **SUPPRIMER** : les objets du calque sont supprimés.
3. Enregistrer (CSV avec séparateur point-virgule, ou CSV UTF-8).
4. Lancer **TPCALQUES**, ou cocher « Convertir les calques » dans le profil, avec le chemin de la table.

Motifs dans la source : `*` et `?` sont autorisés (`A-WALL*`, `*MOBILIER*`). La première ligne qui correspond l'emporte : mettre les motifs les plus précis en haut.

Réutilisation : la même table resservira pour chaque nouvelle version de la base, puisque les noms de calques de l'architecte ne changent pas.

Exemple : `exemples\Table calques - exemple.csv`.

Traitement par lot (TPLOT)

1. Choisir un dessin du dossier, puis le profil.
2. Choisir l'enregistrement :
   - **Copie** (défaut) : dans un sous-dossier `Traité` ;
   - **Remplacer** : les fichiers d'origine sont écrasés.

Le rapport de chaque dessin est ajouté à `Traitement de plans - rapport.txt`, dans le dossier traité.

Au premier lancement, TPLOT demande où se trouve `TraitementPlans.lsp` s'il n'est pas dans un dossier de recherche d'AutoCAD.

Limites connues

- **Blocs dynamiques** :
  - leurs définitions ne sont jamais redéfinies, pour ne pas casser les paramètres et actions ;
  - un objet à supprimer y est rendu invisible (le rapport le signale) ;
  - même règle pour les blocs anonymes (`*U…`).
- **Repères multiples (MLEADER) et tableaux** : leur contenu n'est pas modifié.
- **Unités** : la mise à l'échelle n'adapte pas les présentations. Il vaut mieux supprimer les présentations d'une base architecte.
- **Présentations** : avec certains fichiers, AutoCAD laisse des blocs anonymes orphelins quand on les supprime ; un AUDIT les signale ensuite. C'est le comportement de la commande `-LAYOUT` d'AutoCAD elle-même, et ces blocs sont sans conséquence.
- **Encodage** : le fichier est en UTF-8, la norme depuis AutoCAD 2021. Sur un AutoCAD complet réglé avec `LISPSYS = 0`, les accents s'afficheraient mal.

Pour le développement

- **Sources** :
  - `src/traitement-plans.lsp` : le code ;
  - `src/dialogues.dcl` : les boîtes de dialogue.
- **Assemblage** : `python build.py` produit `TraitementPlans.lsp`. Il contrôle au passage :
  - l'équilibre des parenthèses ;
  - les fonctions absentes d'AutoCAD LT ;
  - la syntaxe DCL et la cohérence des clés entre le code et les dialogues.
- **Tests** : `python tests/run_tests.py` lance 114 vérifications dans AutoCAD 2024 sans interface (accoreconsole).
- **Essai sur un vrai plan** : `tests/reel.lsp`.